

- Empresariales
- De nube pública
- De hiper escala

Uptime Institute: Tier

- Centros de datos Tier 1, Tier II, Tier III y Tier IV

Es el organismo más reconocido. Queremos saber qué tan desarrollado está un centro de datos, casi siempre te dan su tier.

Tier I

Una sola fuente de alimentación energética, tiempo de recuperación ante fallas alto, protección contra interrupciones baja.

Tier II

Elementos redundantes a nivel de los servicios de telecomunicaciones, no todavía a nivel de todos los componentes, un solo camino con respaldo (de alguna manera tienes plantas de emergencia, ups, subsistir cuando hay una falla eléctrica). Sistema de enfriamiento redundante parcial.

Tier III

1.6 horas de caída al año Redundancia N+1 (un componente y otro componente idéntico de redundancia, un servidor debe tener otro servidor).

Pide tener diferentes proveedores de electricidad, pero en México solo está la CDF.

La parte de múltiples caminos se resuelve con energía eólica, solar, etc.

UPS requiere planta de emergencia, y el UPS es redundante.

La conmutación del proveedor que está activo con

Los temas de variaciones de voltaje hay que cuidarlos, por estas variaciones abruptas en el tema del voltaje los equipos pueden llegar a dañarse.

Tier IV

N +1 pudiera ser que el más 1 no sea exactamente de las mismas características que el original, si tengo una planta de emergencia de 100kbas, y el respaldo no es para 100 kbas, a lo mejor es para 80kbas,

2N: dos componentes totalmente iguales, doble unidad de almacenamiento, doble tarjeta de red, doble clima, dobles sistemas contra incendios,

2N+1: 2 de todo, más un tercero que podría tener características diferentes.

Resiliencia bastante alta, costo de implementación y diseño muy alto, si se apaga un servidor dónde está el servicio redundante, cómo tener las unidades de almacenamiento redundantes, y si todavía tengo los temas de enfriamiento, cómo hago para tener 2 climas y que el flujo de aire sea equivalente en uno y otro.

El factor relevante de pasar de un tier a otro es el precio.

Si mi empresa está requiriendo esos 2 gabinetes, no sabemos si tu empresa genera suficiente para invertir en un centro de datos tier IV.

No tenemos certificado en el centro de datos de la universidad.

Entre tier II y tier III, también pide una altura mínima del centro de datos.

El problema del sotano es inundación, en el centro de datos de rectoría no va a haber inundación porque está en una loma, los edificios en rectoría tienen sisternas, tienen que estar a cierta distancia de los cuerpos de agua, y por el tema de tuberías y demás

Tenencia

2 tenencias o 2 formas en las que puedes hacer uso de los centros de datos, cuando se habla de que se hace un single-tenant, a nivel de hardware yo puedo tener la parte de hardware compartida entre múltiples usuarios, entornos independientes.

Multi-tenant: compartir no solo el hardware, sino el sistema operativo.

Todos compartimos el @gmail.com, estamos en el modelo multi-tenant, la universidad tiene su servicio de correo electrónico en Office 365,

Nube

Es un modelo para habilitar acceso conveniente por demanda a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios .

Ese recurso informático se tendría que autprovisionar

Características de la nube

- Autoservicio en demanda
- Acceso universal desde la red

¿Cómo es posible que podamos tener recursos computacionales

Para que el modelo pueda ser implementado necesitamos virtualizar servicios

La nube se basa en la virtualización de estos recursos

- Hypervisores
- Máquinas virtuales
- Virtualización de dispositivos
- Administración de servicios virtualizados